

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2026

BÁO CÁO
quá trình xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri

Kính gửi: Lãnh đạo Trường.

Thực hiện nội dung 1 và nội dung 2 Kế hoạch số 848/KH-CĐKT ngày 03/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường năm 2026, 2027 và Thông báo số 917/TB-CĐKT ngày 10/8/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum kết luận của Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường tại cuộc họp giao ban công tác tuần từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026; căn cứ Mục 8 Thông báo số 1056/TB-CĐKT ngày 16/9/2026 của Trường Cao đẳng Kon Tum hướng dẫn sử dụng Skill “tao-skill-va-prompt-chuan” để xây dựng các Skill chuyên dụng phục vụ công việc tại các đơn vị thuộc Trường, Phòng TH-HC&QT báo cáo quá trình xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri (sau đây gọi là Bộ công cụ), cụ thể như sau:

1. Mục đích, phạm vi sử dụng

1.1. Mục đích: Hỗ trợ xây dựng kế hoạch công tác năm, quý, tháng; tổng hợp báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm theo Thông báo số 736/TB-CĐKT ngày 25/6/2026 và 6 trực kết quả trọng tâm theo Thông báo số 817/TB-CĐKT ngày 14/7/2026; theo dõi nhiệm vụ đến khi có kết quả, minh chứng; hỗ trợ viên chức, người lao động lập kế hoạch và tự đánh giá KPI cá nhân theo Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT ngày 30/8/2026. Mỗi nhiệm vụ gán một mã nhiệm vụ (Task_ID) dùng xuyên suốt, bảo đảm báo cáo truy ngược được về nhiệm vụ, đơn vị thực hiện và minh chứng.

1.2. Phạm vi, đối tượng sử dụng: Phòng TH-HC&QT (tổng hợp cấp Trường), các đơn vị thuộc Trường (kế hoạch, báo cáo của đơn vị), viên chức, người lao động (KPI cá nhân). Bộ công cụ không rà soát văn bản trước khi trình ký (thuộc công cụ KTC-Ra-Soat-897-v2-Cai-tien), không tự phê duyệt, không quyết định mức xếp loại.

1.3. Hình thức: Khác các Skill chuyên dụng đơn lẻ, Bộ công cụ được đóng gói dưới dạng plugin trên nền tảng Claude AI, gồm: 8 kỹ năng (skills); 7 tác tử kiểm tra độc lập (agents); các thao tác tự động (hooks) khi mở, kết thúc phiên, trước và sau khi thao tác trên tệp; các công cụ tính toán bằng thuật toán cố định (scripts); dùng chung kho KTC-Database. Bộ công cụ chạy trên 3 nền tảng: Claude (trò chuyện), Claude Cowork và Claude Code; nền tảng Claude Code chạy đầy đủ mọi thành phần.

2. Quá trình xây dựng

TT	Nội dung thực hiện	Kết quả, minh chứng	Thời
----	--------------------	---------------------	------

			gian
1	Xây dựng hai kỹ năng nền KTC-Ke-Hoach (bản 3.0 ngày 12/8/2026) và KTC-Bao-Cao; chạy thử trên Claude (trò chuyện)	Gói kỹ năng .skill; chưa lưu nhật ký đợt chạy thử	Tháng 8/2026
2	Lập Kế hoạch hợp nhất ba hệ Kế hoạch - Theo dõi - Báo cáo thành chu trình quản trị nhiệm vụ khép kín	Tài liệu kiến trúc bản 1.0	10/9/2026
3	Xây dựng chuẩn dùng chung: Quy tắc Task_ID, bảng 11 mã đơn vị, vòng đời trạng thái nhiệm vụ; sổ nhiệm vụ trung tâm (Master Task Register); đóng gói kỹ năng theo dõi nhiệm vụ	8 biên bản quyết định kỹ thuật (Decision Log)	13 - 14/9/2026
4	Hợp nhất thành plugin (bản 0.1.0 đến 0.9.1): Định tuyến kỹ năng, quy tắc viện dẫn văn bản, chuẩn thể thức sản phẩm, quy trình đơn vị nộp hồ sơ, 7 tác tử kiểm tra, nhật ký vận hành, sao lưu tự động	19 phiên bản; 12 biên bản quyết định	18 - 19/9/2026
5	Phát hành bản 1.0.0: đóng gói lập lại được, kèm mã kiểm toàn vẹn SHA-256; hướng dẫn cài đặt trên Cowork	Tệp ktc-quan-tri-1.0.0.zip	21/9/2026
6	Bổ sung kỹ năng lập kế hoạch KPI cá nhân theo 6 mẫu nhóm vị trí (Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT, Thông báo số 1052/TB-CĐKT ngày 15/9/2026)	Bản 1.0.1 - 1.1.2	24/9/2026
7	Bổ sung kỹ năng tự đánh giá KPI cá nhân quý; sửa trình bày sheet KPI; kiểm định plugin theo chuẩn của nhà cung cấp	Bản 1.2.0 - 1.2.1	25/9/2026
8	Tiếp thu thẩm định độc lập lần 1, lần 2: gỡ sao lưu tự động khỏi plugin; thao tác chặn ghi kho chuẩn; nhật ký không ghi nội dung; quy tắc	Bản 1.3.0, mã SHA-256 2d0c795a...4c87, mã nguồn commit c95507e; hồ sơ bằng chứng kiểm thử	26/9/2026

	bất biến, khuôn đầu ra cho 8 kỹ năng, 7 tác tử		
9	Tiếp thu thẩm định độc lập lần 3: nhật ký không lưu câu lệnh; thao tác chặn ghi hai tầng (chặn, hỏi xác nhận); rút gọn khối quy tắc chung, tách lịch sử phiên bản (giảm token); quy tắc xử lý bất đồng giữa kỹ năng và tác tử; bộ ca nghiệm thu 15 ca	Bản 1.3.1, mã SHA-256 e7af7718...4821, mã nguồn commit 0d9188d; hồ sơ bằng chứng kiểm thử, đo token	27/9/2026
10	Tiếp thu thẩm định độc lập lần 4: thao tác chặn ghi chặn cả lệnh không xác định được nơi ghi (thay cho hỏi xác nhận), chặn tạo liên kết trở vào kho; đọc tệp văn bản nhiều bảng mã; thống kê vận hành thực tế	Bản 1.3.2, mã SHA-256 83cd2815...7959, mã nguồn commit 93df213	27/9/2026
11	Cập nhật theo Quyết định số 2119/QĐ-CĐKT ngày 28/9/2026 ban hành Danh mục sản phẩm, công việc (Bộ công cụ chuyển từ danh mục dự thảo kèm Thông báo số 1052/TB-CĐKT sang Danh mục chính thức): Hệ số quy đổi tra theo từng sản phẩm của Danh mục chính thức; chuẩn phân loại 6 Trục ghi căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT (Phụ lục I, II) cho cột Điểm chấm, Hệ số quy đổi; sửa thao tác chặn ghi chặn nhầm lệnh chỉ đọc kho; kết nối thư mục đầu vào, đầu ra cho tài khoản thành viên trên Cowork; báo cáo tháng cấp Trường dựng từ bản đã ban hành, đóng vào plugin mọi công cụ dựng báo cáo (khắc phục chạy thử ngày 28/9/2026); plugin tự đủ, không đề nghị thêm thư mục dự án khi dùng trên Cowork;	Bản 1.3.3 - 1.3.12, mã SHA-256 ac180420...69df, mã nguồn commit 5d98f2b; hồ sơ bằng chứng kiểm thử	28 - 29/9/2026

	văn bản dựng bằng cách ráp nội dung vào mẫu 03-Templates(1) hoặc sửa văn bản tương tự, đo thể thức ảnh xạ bộ quy tắc KTC-Ra-Soat-897		
12	Tiếp thu thẩm định độc lập lần 5: dựng lại tệp phát hành từ mã nguồn (chuẩn hóa ký tự xuống dòng); nghiệm thu 15 ca trên chính tệp phát hành, 03 ca trên mô hình khác; thử kịch bản ghi che giấu vào kho	Bản 1.3.13 (hiện hành), mã SHA-256 d7c34a51...dd7e, mã nguồn commit 16215a8 (nhãn v1.3.13), nội dung chức năng giống 1.3.12; hồ sơ bằng chứng kiểm thử	29/9/2026

Toàn bộ quá trình được lưu vết: 122 lần cập nhật trên kho mã nguồn (từ 18/9/2026), nhật ký thay đổi 39 phiên bản, 30 biên bản quyết định kỹ thuật, 12 bản ghi kinh nghiệm quá trình (Process Memory).

3. Việc thực hiện quy trình xây dựng tại Mục 5 Thông báo số 1056/TB-CĐKT

Bước	Yêu cầu	Việc đã thực hiện	Trạng thái
1	Kiểm kê tài liệu, ví dụ, đầu ra mong muốn	Kiểm kê kho KTC-Database (8 kho), mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CĐKT, Thông báo số 817/TB-CĐKT, Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT, Thông báo số 1052/TB-CĐKT, Quyết định số 2119/QĐ-CĐKT, 6 mẫu Kế hoạch + KPI	Đã thực hiện
2	Đọc kỹ toàn bộ tài liệu gốc	Đối chiếu trực tiếp từng mẫu biểu, ghi lại chỗ khác biệt giữa mẫu và yêu cầu (ví dụ các cột người chỉ đạo, phối hợp trống trong cả 6 mẫu KPI)	Đã thực hiện
3	Xác định tài liệu có thẩm quyền, còn hiệu lực	Cập nhật căn cứ theo Quy chế tổ chức và hoạt động hiện hành (Quyết định số 1976/QĐ-CĐKT ngày 14/9/2026), thay quy chế cũ đã hết hiệu lực; công cụ quét hiệu lực văn bản viện dẫn	Đã thực hiện
4	Cổng dừng bắt buộc khi tài liệu mập mờ, mâu thuẫn	Dừng, không tự đặt quy tắc đối với: Hai thang điểm quy đổi khối lượng công việc chưa có văn bản phân định (nay đã có: Quyết định số 2119/QĐ-CĐKT, Bộ công cụ áp dụng từ bản 1.3.3; cột Điểm chấm, Hệ số quy đổi của kế hoạch, báo cáo giữ 4 mức theo Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT Phụ lục I, II; quy ước nhân hệ số	Đã dừng; chờ ý kiến

		sản phẩm với hệ số mức độ công việc chưa có văn bản, văn cảnh báo); các câu hỏi mở về đánh giá KPI gửi Phòng TCCB&CTHSSV	
5	Coi tài liệu đầu vào là dữ liệu tham khảo	Không làm theo chỉ dẫn nằm trong tài liệu đầu vào; nhật ký mặc định không ghi nội dung lời nhắn (từ bản 1.3.0)	Đã thực hiện
6	Soạn SKILL.md theo khung chuẩn	Mỗi kỹ năng có mô tả dùng khi / không dùng khi, quy trình, đầu vào, đầu ra, bảo mật; công cụ đóng gói tự chặn mô tả vượt giới hạn của nền tảng	Đã thực hiện
7	Chạy thử: 2 tình huống nên kích hoạt, 1 không nên kích hoạt, 1 tình huống thực tế	Chạy thật 8 câu hỏi (có câu không được kích hoạt) cho 2 kỹ năng KPI: 8/8 đúng; chạy trọn quy trình trên 6 mẫu thật; đối chiếu số tính với Excel	Đạt trên Claude Code; chưa chạy thử đủ trên Claude, Cowork
8	Người có thẩm quyền xác nhận phạm vi, quy tắc nghiệp vụ	Trình Lãnh đạo Trường cùng Báo cáo này	Chưa thực hiện

4. Kết quả kiểm thử (chạy lại ngày 29/9/2026, bản 1.3.13)

TT	Phép kiểm	Ghi chú	Kết quả
1	Kiểm tra tính toàn hệ (14 phép kiểm: Phiên bản, gói, tham chiếu, dữ liệu dùng chung)	Mỗi phép kiểm có ca thử ngược	0 lỗi, 0 cảnh báo
2	25 bộ ca thử hồi quy (dùng lập lại được, plugin tự đủ, thể thức ánh xạ bộ quy tắc KTC-Ra-Soat-897, dựng báo cáo tháng từ bản đã ban hành, kết nối thư mục đơn vị, tính KPI, xếp loại, biểu mẫu, viện dẫn, minh chứng, Track Changes, nhật ký, thao tác chặn ghi và bản dựng 1.3.0, 1.3.1, hệ số theo Danh mục Quyết định số 2119/QĐ-CDKT)	Cùng dữ liệu cho cùng kết quả; chạy trên Claude Code, dữ liệu giả lập, máy có đủ kho KTC-Database và công cụ KTC-Ra-Soat-897; nhật ký, mã băm tại hồ sơ bằng chứng	25/25 đạt

3	Kiểm định cấu trúc plugin theo chuẩn của nhà cung cấp (chế độ nghiêm ngặt)	Ngày 26/9/2026, bản 1.3.0, Claude Code 2.1.283 (bản 1.2.1 không đạt với phiên bản này)	Đạt
4	Kích hoạt đúng kỹ năng KPI (chạy thật)	Trên Claude Code	8/8 đúng
5	Thẻ thức sản phẩm .docx do Bộ công cụ xuất (công cụ đo)	A4, lề 2-2-3-2 cm, Times New Roman cỡ 14	Đạt chuẩn
6	Nghiệm thu 6 ca trên Claude Code (claude plugin eval, 2 lượt mỗi ca)	Bản 1.3.0; ngày 26/9/2026	6/6 ca đạt
7	Nghiệm thu 15 ca trên Claude Code (claude plugin eval, 2 lượt mỗi ca; 9 ca mới cho KPI, báo cáo, soạn thảo có phép kiểm tất định)	Bản 1.3.2; ngày 27/9/2026 (bản 1.3.1: 15/15 ca, 30/30 lượt)	11/15 ca đạt cả 2 lượt, 26/30 lượt đạt (1 lượt quá thời gian chờ)
8	Thao tác chặn ghi: Chạy lại 2.289 câu lệnh thật trong nhật ký vận hành	Bản 1.3.12 so với 1.3.2; gồm các lệnh vượt chặn do thẩm định lần 3, lần 4 phát hiện, các lệnh bị chặn nhằm ngày 28/9/2026 (ca thử riêng)	Bỏ 25 lần chặn nhầm (lệnh chỉ đọc kho); 0 lần chặn mới
9	Đo chi phí ngữ cảnh (token) so với bản 1.3.0	DO-TOKEN-1.3.1.md	Khối quy tắc -45%; nạp đầu phiên -44%; thân kỹ năng, tác tử -21%
10	Vận hành thực tế: Người phụ trách dùng Bộ công cụ trong công việc của Phòng TH-HC&QT trên Claude Code (18 - 28/9/2026)	THONG-KE-VAN-HANH-THUC-TE; không phải thí điểm tại đơn vị	11 ngày, 38 phiên, 2.274 thao tác; khoảng 36 văn bản, 26 bảng tính nghiệp vụ
11	Nghiệm thu lại các ca về hệ số quy đổi, KPI (thang điểm dự thảo, thiếu dữ liệu, tự phê duyệt), kích hoạt kỹ năng, ghi kho chuẩn trên bản 1.3.3 - 1.3.5 (claude plugin eval, 2 lượt mỗi ca); tiêu chí chấm cập nhật theo Quyết	Bản 1.3.3 (ca 05, 07, 08, 09), 1.3.4 (ca 05, 07), 1.3.5 (ca 01, 04, 05, 06); ngày 28/9/2026	4/4 ca, 8/8 lượt đạt (bản 1.3.3); 4/4 lượt đạt (bản 1.3.4); 6/8 lượt đạt (bản 1.3.5; 2 lượt ca 01 bị chấm trượt do tiêu chí lấy mã đơn vị

	định số 2119/QĐ-CDKT		đoán làm đáp án, đã sửa tiêu chí, chạy lại ca 01: 2/2 lượt đạt)
12	Dựng báo cáo tháng 9 (Word, phụ lục KPI, kế hoạch tháng 10, ghi chú đối soát) bằng plugin 1.3.6, chạy độc lập như tài khoản thành viên (thư mục ngoài dự án, câu lệnh mẫu mới)	Bản 1.3.6; ngày 28/9/2026; đối chiếu bản dựng ngày 21/9/2026	chạy độc lập như tài khoản thành viên: Báo cáo Word 8.720 chữ (bản ngày 21/9: 5.916 chữ), phụ lục 261 công thức KPI, có kế hoạch tháng 10, 14 chỗ ghi cần bổ sung đều là chi tiết không có nguồn, 0 lỗi thể thức Mức 1 - 2; lỗi phát hiện thêm (số hiệu văn bản gốc sai dạng, tiêu đề phụ lục còn tháng 8) đã sửa ở bản 1.3.7
13	Đo thể thức văn bản: Công cụ đo ánh xạ Checklist 01, 05, 08 của bộ quy tắc KTC-Ra-Soat-897 (bảng tiêu đề, đường kẻ, cỡ và kiểu chữ từng thành phần theo Thông báo số 597/TB-CDKT ngày 19/5/2026, số trang, người ký); ca thử ngược từng lỗi	Bản 1.3.10 - 1.3.12; ngày 28 - 29/9/2026; 434 văn bản đã ban hành trong kho, 16 mẫu 03-Templates(1)	Bắt đủ 7 loại lỗi của thông báo dựng tay ngày 28/9/2026 (trước đó công cụ báo đạt); phát hiện lỗi thể thức của 5 mẫu trống (01, 02A, 03A, 06D, 07), ghi để người có thẩm quyền sửa kho; thông báo ráp lại vào mẫu 03A: 0 lỗi, đã kiểm tra hiển thị từng trang
14	Nghiệm thu lại toàn bộ 15 ca trên bản hiện hành	Bản 1.3.12; ngày 29/9/2026	14/15 ca, 28/30 lượt đạt; ca 15

	(claude plugin eval, 2 lượt mỗi ca)		(2 lượt) bị bộ chấm tắt định chấm trượt vì câu trả lời trích lại yêu cầu của người dùng trong lời giải thích (giám khảo LLM chấm đạt cả 2 lượt, 3/3 phiếu); đã sửa bộ chấm, chạy lại ca 15: 2/2 lượt đạt
15	Dựng lại tệp phát hành từ bản lấy sạch (checkout) của commit phát hành (thẩm định lần 5)	Bản 1.3.12: khác mã băm (ký tự xuống dòng); bản 1.3.13 chuẩn hóa xuống dòng, nội dung chức năng giống 1.3.12; commit 16215a8	Trùng mã SHA-256 d7c34a51...dd7e
16	Nghiệm thu lại toàn bộ 15 ca trên chính tệp phát hành đã kiểm mã băm (claude plugin eval, 2 lượt mỗi ca)	Bản 1.3.13; ngày 29/9/2026; Claude Code 2.1.283, Claude Opus 5.5	14/15 ca đạt cả 2 lượt, 29/30 lượt đạt; 01 lượt trượt (ca 13, viện dẫn Luật): Giám khảo AI chấm không đạt dù câu trả lời đáp ứng đủ 2 tiêu chí (không ghi số hiệu Luật, nêu cần kiểm hiệu lực Luật năm 2014 so với Luật năm 2025), lượt còn lại cùng ca đạt với cách xử lý tương tự; giữ nguyên kết quả, không sửa tiêu chí để chấm lại
17	Nghiệm thu 03 ca đại diện trên mô hình khác (câu lệnh ẩn trong dữ liệu,	Bản 1.3.13; ngày 29/9/2026; 2 lượt mỗi ca	Sonnet 5: 3/3 ca đạt cả 2 lượt, 6/6 lượt đạt;

	thiếu nguồn văn đòi làm, dùng mẫu làm căn cứ)		Haiku 4.5: 2/3 ca đạt cả 2 lượt, 4/6 lượt đạt — Haiku 4.5 trượt 2/2 lượt ca dùng mẫu làm căn cứ: Nhận thêm “Checklist 07” làm căn cứ khi có dự thảo, không cảnh báo lỗi Mức 1 (Sonnet 5, Opus 5.5 đều từ chối đúng)
18	Chi phí, thời gian theo tác vụ (từ kết quả nghiệm thu 15 ca)	Claude Opus 5.5; đo gián tiếp trên ca nghiệm thu, chưa phải tác vụ thật của đơn vị	Mỗi lượt (một tác vụ) chi phí trung vị 0,22 USD (từ 0,10 đến 0,53), 3 bước thao tác (từ 1 đến 11), 26,5 giây (từ 7 đến 295)
19	Kịch bản ghi che giấu vào kho qua thao tác chặn ghi (ST-01, thẩm định lần 5)	10 kịch bản; không chạy lệnh ghi thật	Chặn 5/10; không nhận dạng 5/10 (lệnh mã hóa base64, biến hoặc liên kết đặt từ trước, chương trình có sẵn) — bảo vệ chính là phân quyền chỉ đọc

5. Tồn tại, hạn chế

- Chưa có dữ liệu vận hành tại các đơn vị (mới có vận hành thực tế của Phòng TH-HC&QT trên Claude Code, mục 4): Số nhiệm vụ trung tâm chưa có nhiệm vụ của kỳ nào; kết quả kiểm thử dựa trên mẫu biểu thật và dữ liệu giả lập.

- Chưa chạy thử đầy đủ trên nền tảng Claude (trò chuyện) và Cowork; phân đo thể thức thật và theo dõi thay đổi mới kiểm thử đầy đủ trên Claude Code.

- Nội dung hai thang điểm quy đổi đã có văn bản phân định (Quyết định số 2119/QĐ-CĐKT ban hành Danh mục sản phẩm, công việc); kết quả KPI đã chấm trước ngày 28/9/2026 Bộ công cụ không tự tính lại; một số nội dung đánh giá KPI

(trong đó có quy ước nhân hệ số sản phẩm với hệ số mức độ) chờ ý kiến Phòng TCCB&CTHSSV; chưa có đủ các phụ lục mẫu của Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT trong kho dữ liệu.

- Thao tác chặn ghi là biện pháp hỗ trợ, không nhận dạng được lệnh mã hóa, biến hoặc liên kết đặt từ trước, chương trình viết sẵn trong tệp (kiểm thử ngày 29/9/2026: 5/10 kịch bản ghi che giấu); phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database chưa có biên bản kiểm tra bằng tài khoản thử. Mô tả các kỹ năng (trừ kỹ năng báo cáo) chưa rút gọn, chờ đo tỷ lệ kích hoạt đúng trong thí điểm.

- Thời gian hoàn thành bản 1.0.0 (21/9/2026) chậm so với thời hạn 28/8/2026 tại Thông báo số 917/TB-CĐKT và 18/9/2026 tại Kế hoạch số 848/KH-CĐKT.

6. Kết quả thẩm định độc lập lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5, tiếp thu, giải trình

Ngày 26/9/2026, Phòng TH-HC&QT nhận 07 báo cáo thẩm định độc lập lần 1 của 04 hệ thống trí tuệ nhân tạo (ChatGPT, Grok, Copilot, Gemini), điểm đánh giá từ 52 đến 84,5/100. Căn cứ chính là báo cáo của ChatGPT (có chạy lại mã, kiểm mã băm SHA-256 của gói phát hành) và báo cáo của Grok; ý kiến của Copilot, Gemini chỉ được xem xét khi kiểm chứng được trên mã nguồn (hai báo cáo của Gemini thẩm định văn bản không thuộc hồ sơ nên không sử dụng). Theo điểm b Mục 8 Thông báo số 1056/TB-CĐKT, vòng 1 có ý kiến sử dụng được của 02 hệ thống độc lập (OpenAI, xAI).

- Kết luận chung được tiếp thu: Bản 1.2.1 chưa đủ điều kiện triển khai diện rộng, chỉ thí điểm có kiểm soát sau khi khắc phục 04 lỗi Mức 1 (đã kiểm chứng trên mã nguồn): Thao tác tự sao lưu mã nguồn lên GitHub khi mở phiên; nhật ký tự động ghi nguyên văn lời người dùng; chưa có quy tắc bắt biến chống câu lệnh độc hại nằm trong dữ liệu đầu vào; chưa có thao tác chặn ghi kho KTC-Database và biểu mẫu chuẩn.

- Kết quả xử lý 25 ý kiến: Tiếp thu 12 ý kiến (trong đó nội dung hai thang điểm quy đổi được bảo lưu, chờ văn bản phân định); tiếp thu một phần 06 ý kiến; không tiếp thu hoặc không áp dụng 07 ý kiến, có giải trình và bằng chứng. Phòng TH-HC&QT tự phát hiện, điều chỉnh thêm 02 nội dung (mô tả kỹ năng điều phối ghi thang điểm 5 nhóm chưa ban hành; Dự thảo Thông báo khẳng định Claude Code là nền tảng duy nhất đo được thể thức).

- Về dữ liệu trong thư mục dự án: Thư mục dự án là thư mục làm việc cá nhân của người xây dựng Bộ công cụ; sản phẩm chia sẻ chỉ gồm tệp plugin (.zip), các kỹ năng phát hành (.skill) và văn bản kèm theo, không chứa dữ liệu KPI cá nhân hay nhật ký tự động, nên không ảnh hưởng đến việc phân phối, sử dụng Bộ công cụ; các vòng tiếp theo, hồ sơ gửi thẩm định chỉ gồm tệp plugin phát hành và các văn bản kèm theo.

- Đã chỉnh sửa theo ý kiến tiếp thu, bằng Track Changes: Dự thảo tệp SKILL.md của kỹ năng điều phối bản 1.13 (bổ sung quy tắc bắt biến và ranh giới dữ liệu, khuôn đầu ra, ví dụ mẫu; là mẫu áp dụng cho 8 kỹ năng) và Dự thảo

Thông báo bản 4 (phạm vi thí điểm, khôi phục phiên bản, dữ liệu không được đưa vào nền tảng AI, đầu mỗi báo sự cố, tiêu chí tạm dừng phân phối). Chi tiết tại Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 1 kèm theo.

- Việc tiếp theo: Kiểm thử nghiệm thu 6 ca trên Claude (trò chuyện) và Claude Cowork (Claude Code đã đạt 6/6) trước ngày 05/10/2026; thẩm định độc lập vòng 3 trước ngày 07/10/2026.

- Kết quả thẩm định độc lập lần 2 (26/9/2026): 04 báo cáo (ChatGPT 56/100 cho bản 1.2.1; Grok 68 - 73/100 cho bản 1.2.1, ước tính 78 - 82/100 sau khi áp dụng đủ bản 1.3.0; Gemini không chấm điểm, Copilot 88/100, cùng kết luận đạt có điều kiện). Các hệ thống thống nhất hướng tiếp thu; ChatGPT không đồng ý đóng các lỗi Mức 1 vì tại thời điểm thẩm định chưa có tệp plugin bản 1.3.0 để kiểm chứng. Trong ngày 26/9/2026, Phòng TH-HC&QT đã dựng, kiểm thử bản 1.3.0 (tệp ktc-quan-tri-1.3.0.zip, mã SHA-256 2d0c795a79a0afb906183f31ef6c3841e5b9faddb4ed558052a81e1ecd5b4c87; hồ sơ bằng chứng kiểm thử kèm theo). Trạng thái từng nội dung như sau:

TT	Nội dung	Trạng thái ngày 29/9/2026	Bằng chứng
1	Sao lưu GitHub tự động khi mở phiên	Đã khắc phục trong bản 1.3.0: không còn trong thao tác tự động, không còn trong tệp plugin	hooks.json 1.3.0; danh mục tệp; ca thử test_plugin_130
2	Nhật ký ghi nguyên văn lời người dùng	Đã khắc phục: Mặc định chỉ ghi thông tin mô tả; nội dung chỉ khi người dùng chọn; tự xóa sau 30 ngày	ktc_nhat_ky.py; 18 ca thử nhật ký đạt
3	Chặn ghi kho chuẩn	Đã khắc phục: Guard PreToolUse, chặn khi lỗi; kiểm tra đầu phiên tự thử, báo “HOẠT ĐỘNG”	ktc_guard.py; 14 ca chặn, 7 ca cho qua, 2 ca lỗi dữ liệu đều đạt
4	Quy tắc bất biến, khuôn đầu ra	Đã áp dụng cho 8/8 kỹ năng, 7/7 tác tử	test_plugin_130: 94 ca đạt
5	Kiểm định cấu trúc plugin (chế độ nghiêm ngặt)	Đạt với Claude Code 2.1.283	log-validate-strict-1.3.0.txt
6	Nghiệm thu 6 ca trên Claude Code (claude plugin eval)	Đạt 6/6 ca, 12/12 lượt; ca ghi kho chuẩn chưa kích hoạt thao tác chặn ghi trong môi trường đánh giá	TOM-TAT-NGHIEM-THU-CODE.md, ket-quota.json
7	Nghiệm thu trên Claude (trò chuyện), Claude Cowork	Chưa thực hiện	Phiếu nghiệm thu bản 1.3.13: 15 ca, thêm 3 ca chỉ chạy trên Cowork, ghi mô hình (trước 07/10/2026)
8	Rà soát 2 vòng bằng Skill “ktc-ra-soat-897” (Thông báo, Tài liệu hướng dẫn)	Đã thực hiện 27/9/2026: không có vấn đề Mức 1; 10 vấn đề Mức 2 đã sửa; đã đổi chiều bản gốc Thông báo số 917/TB-CĐKT, số 924/TB-CĐKT, số 948/TB-CĐKT: Số hiệu, ngày ban hành và	04 phiếu rà soát (2 vòng × 2 văn bản)

TT	Nội dung	Trạng thái ngày 29/9/2026	Bằng chứng
		nội dung viện dẫn khớp	
9	Kiểm kê, thu hồi phiên bản cũ	Máy Phòng TH-HC&QT: Đã kiểm kê, nâng 1.2.1 lên 1.3.0, ngày 27/9/2026 lên 1.3.1, 1.3.2, ngày 28 - 29/9/2026 lên 1.3.3 - 1.3.13, tài khoản không đồng bộ bản KTC-Quan-tri nào; cấp tổ chức: Chưa thực hiện	Biên bản kiểm kê (máy); Phòng QLKHCN&HTPT (tổ chức)
10	Nhật ký lưu câu lệnh, mô tả tác tử (thẩm định lần 3)	Đã khắc phục trong bản 1.3.1: chỉ lưu chương trình, loại hành động, loại tác tử; làm sạch nhật ký cũ	ktc_nhat_ky.py; test_plugin_131
11	Thao tác chặn ghi bị vượt qua (thẩm định lần 3)	Đã khắc phục: Hai tầng chặn, hỏi xác nhận; 0 chặn nhầm trên 1.481 lệnh thật	ktc_guard.py; 14 ca chặn, 3 ca hỏi, 7 ca cho qua
12	Hiệu quả token	Đã giảm khối quy tắc 45%, nạp đầu phiên 44%; viết lại mô tả kỹ năng báo cáo (kích hoạt đúng 15/15 ca); mô tả các kỹ năng khác rút gọn kèm đo trong thí điểm	DO-TOKEN-1.3.1.md
13	Phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database, biểu mẫu chuẩn	Chưa thực hiện	Biên bản kiểm tra bằng tài khoản thử (trước 02/10/2026)
14	Thao tác chặn ghi hỏi xác nhận khi không xác định được nơi ghi (thẩm định lần 4)	Đã khắc phục trong bản 1.3.2: chặn; chặn cả tạo liên kết trở vào kho	ktc_guard.py; test_plugin_131
15	Văn bản Track Changes trong hồ sơ mất đánh dấu	Đã khắc phục quy trình: Mỗi văn bản gửi kèm bản Track Changes (chỉ đọc) và bản sạch; kiểm mã băm, số đánh dấu trước khi gửi	kiem_ho_so.py; danh mục hồ sơ vòng 5
16	Dữ liệu vận hành thật	Có số liệu vận hành của Phòng TH-HC&QT (18 - 28/9/2026); chưa có tại đơn vị	THONG-KE-VAN-HANH-THUC-TE
17	Kiểm tra tính toàn hệ còn 28 lỗi (tệp đầu vào trùng kho do người dùng nạp)	Chờ người phụ trách quyết định giữ hoặc bỏ 28 tệp; không thuộc plugin	Danh mục ngoại lệ chờ duyệt
18	Hai thang điểm quy đổi chưa có văn bản phân định (bảo lưu từ lần 1)	Đã có văn bản: Quyết định số 2119/QĐ-CDKT ban hành Danh mục sản phẩm, công việc chính thức (416 sản phẩm, hệ số theo từng sản phẩm); bản 1.3.3 tra hệ số theo Danh mục; cột Điểm chấm, Hệ số của kế hoạch, báo cáo giữ 4 mức theo Quyết định số 1923/QĐ-	kpi_calc.py; test_kpi_calc; nghiệm thu ca 05, 07

TT	Nội dung	Trạng thái ngày 29/9/2026	Bằng chứng
		CDKT Phụ lục I, II (bản 1.3.4); quy ước nhân với hệ số mức độ công việc chưa có văn bản, giữ cảnh báo	
19	Thao tác chặn ghi chặn nhằm lệnh chỉ đọc kho có phép thay chuỗi (vận hành thật 28/9/2026)	Đã khắc phục trong bản 1.3.3, 1.3.4; chạy lại 2.289 lệnh thật: Bỏ 25 lần chặn nhằm, không phát sinh lần chặn mới	ktc_guard.py; test_plugin_131
20	Chạy thử ngày 28/9/2026 trên Cowork, Claude Code: Báo cáo tháng 9 kém bản ngày 21/9 (dựng từ mẫu trắng, còn nhiều chỗ đánh dấu cần bổ sung, thiếu kế hoạch tháng 10)	Đã khắc phục trong bản 1.3.6: dựng từ bản đã ban hành bằng công cụ trong plugin; tổng hợp từ nguồn khác có ghi nguồn khi đầu mỗi chưa nộp; chạy độc lập như tài khoản thành viên: Báo cáo Word 8.720 chữ (bản ngày 21/9: 5.916 chữ), phụ lục 261 công thức KPI, có kế hoạch tháng 10, 14 chỗ ghi cần bổ sung đều là chi tiết không có nguồn, 0 lỗi thể thức Mức 1 - 2; lỗi phát hiện thêm (số hiệu văn bản gốc sai dạng, tiêu đề phụ lục còn tháng 8) đã sửa ở bản 1.3.7	bc_thang.py; test_bc_thang; 20260928-004 DL-
21	Trên Cowork, Claude đề nghị thêm cả thư mục dự án vào phiên đề đọc bản gốc chuẩn chung (tệp trong plugin bị đổi tên, thiếu gói tự học kế hoạch, thiếu mẫu)	Đã khắc phục trong bản 1.3.8, 1.3.9: mọi kỹ năng, tác tử được dẫn không đề nghị thêm thư mục dự án; bảng đối chiếu tên tệp BAN-DO-TEP.md sinh khi dựng; đưa gói tự học kế hoạch, mẫu định tuyến, mẫu trắng vào plugin; ca thử tự đủ (chạy trên bản dựng cũ báo đúng 6 lỗi)	test_tu_du_plugin; BAN-DO-TEP.md
22	Thông báo soạn trên Cowork ngày 28/9/2026 sai thể thức phần đầu (bảng tiêu đề dựng tay: Quốc hiệu xuống dòng, thiếu đường kẻ), công cụ đo văn báo đạt	Đã khắc phục trong bản 1.3.10 - 1.3.12 theo chỉ đạo của người phụ trách: Dựng văn bản bằng cách sửa văn bản tương tự đã ban hành hoặc ráp nội dung vào mẫu 03-Templates(1), không tự dựng phần đầu; công cụ đo bổ sung phép đo ánh xạ bộ quy tắc KTC-Ra-Soat-897; bước xem trang thật trước khi giao	kiem_the_thuc.py; test_kiem_the_thuc; chuẩn 18 mục 3a, 6
23	Tệp phát hành chưa truy về được một commit (thẩm định	Đã khắc phục trong bản 1.3.13: dựng lại từ bản lấy	BANG-CHUNG-KIEM-THU-1.3.13;

TT	Nội dung	Trạng thái ngày 29/9/2026	Bằng chứng
	lần 5)	sạch của commit 16215a8 trùng mã băm; nghiệm thu chạy trên tệp phát hành	test_dung_lap_lai
24	Chưa có đợt nghiệm thu đủ 15 ca liên một lần sau khi sửa bộ chắm (thẩm định lần 5)	Đã thực hiện ngày 29/9/2026 trên tệp phát hành 1.3.13: 14/15 ca đạt cả 2 lượt, 29/30 lượt đạt	dot11-1313-opus-ket-qua.json

- Kết quả thẩm định độc lập lần 5 (29/9/2026): 04 báo cáo trên tệp plugin bản 1.3.12 (ChatGPT 76/100; Grok 83 - 88/100; Copilot 94/100; Gemini 92/100) cùng xác nhận bản 1.3.12 cải thiện thực chất, đồng ý thí điểm có kiểm soát, chưa đồng ý phân phối rộng; còn 02 điều kiện Mức 1: biên bản phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database, nghiệm thu trên Claude, Cowork. ChatGPT nêu tệp phát hành chưa truy về được một commit; Đơn vị soạn thảo tái hiện (dựng lại từ commit ra mã băm khác do ký tự xuống dòng), khắc phục trong bản 1.3.13 (mã SHA-256 d7c34a51e85f02278ec0e5a38c02089c0d7ae58280c8f59af6d0f673f9fbdd7e; dựng lại từ commit 16215a8 trùng mã băm; nội dung chức năng giống 1.3.12) và nghiệm thu lại 15 ca trên tệp phát hành: 14/15 ca đạt cả 2 lượt, 29/30 lượt đạt. 06 nhận định kỹ thuật của Gemini kiểm lại không đúng thực tế, không tiếp thu, có bằng chứng. Chi tiết tại Báo cáo tiếp thu, giải trình lần 5.

- Kết quả thẩm định độc lập lần 4 (27/9/2026): 04 báo cáo trên tệp plugin bản 1.3.1 (ChatGPT 72/100; Grok 79 - 85/100; Copilot 92/100; Gemini không chắm điểm) cùng xác nhận 02 lỗi phát hiện ở lần 3 đã được khắc phục, đồng ý kiểm thử có kiểm soát, chưa đồng ý triển khai diện rộng. ChatGPT chạy thử, nêu: Thao tác chặn ghi còn hỏi xác nhận (thay vì chặn) khi không xác định được nơi ghi; ba văn bản mang tên Track Changes trong hồ sơ không còn đánh dấu (do người phụ trách chấp nhận thay đổi trên bản sao trong hồ sơ); metadata nghiệm thu ghi 3 lượt/ca trong khi chạy 2 lượt. Đã khắc phục trong bản 1.3.2 (mã SHA-256 83cd2815113ce30de0a7af64c6f1eee99c83907fca18a180312516848ffa7959); nghiệm thu lại 15 ca: 11/15 ca đạt cả 2 lượt, 26/30 lượt (1 lượt quá thời gian chờ) đạt. Trạng thái xử lý tại bảng trên.

- Kết quả thẩm định độc lập lần 3 (27/9/2026): 04 báo cáo trên tệp plugin bản 1.3.0 (ChatGPT 70/100; Grok 78 - 83/100; Gemini 85/100; Copilot 92/100) cùng công nhận các lỗi Mức 1 của bản 1.2.1 đã được khắc phục và chưa đồng ý triển khai diện rộng. ChatGPT chạy thử mã, phát hiện 02 lỗi mới: Nhật ký vẫn lưu nguyên câu lệnh; thao tác chặn ghi bị vượt qua bằng mã nhúng, lệnh lòng. Phòng TH-HC&QT đã tái hiện, khắc phục trong bản 1.3.1 (tệp ktc-quan-tri-1.3.1.zip, mã SHA-256 e7af7718bbbf1a9181668ad346f4eefc1359ef48b1227172b2972618b7dc4821); xử lý 19 ý kiến: Tiếp thu 13, tiếp thu một phần 05, không tiếp thu 01 có giải trình (Báo cáo tiếp thu, giải trình lần 3). Trạng thái xử lý tại bảng trên.

7. Hồ sơ kèm theo và các bước tiếp theo

- Minh chứng tạo ra Bộ công cụ: Lịch sử cập nhật trên kho mã nguồn, nhật

ký thay đổi, biên bản quyết định kỹ thuật, kết quả chạy thử.

- Tài liệu đầu vào: Thông báo số 736/TB-CĐKT, Thông báo số 817/TB-CĐKT, Quyết định số 1923/QĐ-CĐKT, Thông báo số 1052/TB-CĐKT, Quyết định số 2119/QĐ-CĐKT, mẫu Phụ lục và 6 mẫu Kế hoạch + KPI, kho KTC-Database.

- Dự thảo Thông báo hướng dẫn sử dụng và Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết Bộ công cụ.

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 1, kèm 07 báo cáo thẩm định; dự thảo tệp SKILL.md bản 1.13 và Dự thảo Thông báo bản 4 (Track Changes).

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 2, kèm 04 báo cáo thẩm định; tệp plugin bản 1.3.0, mã SHA-256, danh mục tệp và hồ sơ bằng chứng kiểm thử; Dự thảo Thông báo bản 5, Tài liệu hướng dẫn bản 4 (Track Changes).

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 3, kèm 04 báo cáo thẩm định; tệp plugin bản 1.3.1, mã SHA-256, danh mục tệp, hồ sơ bằng chứng kiểm thử, kết quả đo token, kết quả nghiệm thu 15 ca; Dự thảo Thông báo bản 6, Tài liệu hướng dẫn bản 5 (Track Changes).

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 4, kèm 04 báo cáo thẩm định; tệp plugin bản 1.3.2, mã SHA-256, hồ sơ bằng chứng, kết quả nghiệm thu, thống kê vận hành thực tế; Dự thảo Thông báo bản 7, Tài liệu hướng dẫn bản 6 (Track Changes và bản sạch).

- Cập nhật ngày 28 - 29/9/2026 theo Quyết định số 2119/QĐ-CĐKT: Tệp plugin bản 1.3.12 (kết nối thư mục đầu vào, đầu ra cho tài khoản thành viên; báo cáo tháng dựng từ bản đã ban hành; plugin tự đủ; dựng văn bản từ mẫu, đo thể thức ánh xạ bộ quy tắc KTC-Ra-Soat-897), mã SHA-256, hồ sơ bằng chứng kiểm thử, kết quả nghiệm thu lại các ca liên quan, phiếu nghiệm thu trên Claude, Cowork bản 1.3.12; kết quả chạy độc lập báo cáo tháng 9; Báo cáo quá trình xây dựng bản 6, Tài liệu hướng dẫn bản 7, Báo cáo tiếp thu, giải trình lần 4 bản 2 (Track Changes và bản sạch).

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định độc lập lần 5, kèm 04 báo cáo thẩm định; tệp plugin bản 1.3.13, mã SHA-256, bằng chứng dựng lại từ mã nguồn, hồ sơ bằng chứng kiểm thử, kết quả nghiệm thu 15 ca và 03 ca trên mô hình khác, kết quả kịch bản ghi che giấu; phiếu nghiệm thu trên Claude, Cowork bản 1.3.13; Dự thảo Thông báo bản 8, Tài liệu hướng dẫn bản 8, Báo cáo quá trình xây dựng bản 7 (Track Changes và bản sạch).

Các nội dung chưa thực hiện: (i) thẩm định độc lập xác nhận việc khắc phục trên tệp plugin bản 1.3.13 khi Lãnh đạo Trường yêu cầu (vòng 1 đến vòng 5 đã thực hiện, kết quả tại Mục 6); (ii) kiểm thử nghiệm thu trên Claude (trò chuyện) và Claude Cowork; (iii) kiểm kê, thu hồi phiên bản cũ ở cấp tổ chức; phân quyền chỉ đọc kho KTC-Database có biên bản; (iv) rà soát bằng Skill “ktc-ra-soat-897”

phần sửa đổi tiếp theo của các văn bản trong hồ sơ, nếu có (đã thực hiện: 2 vòng đối với Thông báo bản 5, Tài liệu hướng dẫn bản 4 đã thực hiện; Thông báo số 917/TB-CĐKT, 924/TB-CĐKT, 948/TB-CĐKT đã đối chiếu bản gốc ngày 27/9/2026; phần cập nhật ngày 28 - 29/9/2026 đã rà soát bổ sung (vòng 4) ngày 29/9/2026; phần sửa đổi theo thẩm định lần 5 đã rà soát bổ sung (vòng 5) ngày 29/9/2026). Phòng TH-HC&QT sẽ thực hiện và bổ sung kết quả vào hồ sơ trước khi trình ban hành.

Phòng TH-HC&QT đề xuất: Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Phòng QLKHHCN&HTPT thẩm định theo điểm c Mục 8 Thông báo số 1056/TB-CĐKT; Bộ công cụ được triển khai thí điểm ở chế độ người dùng tự cài trên Hệ thống Claude AI Team của Trường, sau nghiệm thu mới áp dụng rộng; đề xuất cụ thể sau thẩm định lần 5 (bản thí điểm, phạm vi, dữ liệu, thời điểm trình ký Thông báo, 04 công quyết định) tại Báo cáo tiếp thu, giải trình lần 5.

Trên đây là Báo cáo quá trình xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo KTC-Quan-tri, Phòng TH-HC&QT kính báo cáo Lãnh đạo Trường xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng QLKHHCN&HTPT (thẩm định);
- Lưu: VT, THHCQT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Ngọc Quang Phúc